Informe técnico del componente “Aplicaciones” (Agromet)

1) Objetivo del componente

El componente **Aplicaciones** tiene como objetivo **asistir la toma de decisión** para la **aplicación de agroquímicos** (manual, mosquito, airblast, dron o avión) a partir de:

1. **Condiciones meteorológicas actuales** y **pronosticadas** obtenidas por **OpenWeatherMap** (OWM), usando coordenadas de:
    - Estación seleccionada (por defecto), o
    - GPS del celular (opcional).
2. **Parámetros operativos definidos por el usuario**:
    - Método de aplicación (relacionado a deriva y seguridad operativa).
    - Cultivo (contexto agronómico).
    - Prioridad (seguridad / equilibrado / eficacia).
3. **Variables complementarias** (extras):
    - **Kp geomagnético** (NOAA SWPC) para advertir degradación GNSS/compás (relevante para dron/avión).
    - **Satélites GNSS** (ingresado por usuario) para ponderar alertas operativas en navegación.

Y, con los cambios recientes:
4. **Variables de pulverización** (sin complejizar la UX):

- **Tipo de producto**: Herbicida / Fungicida / Insecticida.
- **Tamaño de gota**: Muy fina / Fina / Media / Gruesa / Muy gruesa (con “valor usual” por método).

El resultado es una evaluación tipo **“semáforo”** (VERDE/AMARILLO/ROJO) con:

- **Factores explicativos (“razones”)**
- **Recomendaciones operativas**
- Métricas auxiliares (ej. ΔT e inversión probable)

---

2) Arquitectura funcional (visión general)

2.1 Entradas (inputs)

A) Datos meteorológicos actuales (OWM "current")

- Temperatura (°C)
- Humedad relativa (%)
- Viento medio (m/s; se convierte a km/h)
- Ráfagas (si OWM las entrega)
- Momento y zona horaria (dt, timezone)
- Amanecer/atardecer (sunrise/sunset)
- Estado del tiempo (weather.id, main, description)

B) Pronóstico OWM ("forecast")

- Serie de bloques de 3 horas (list)
- Para cada bloque: temp, RH, viento, ráfaga, PoP (probabilidad de precipitación), descripción.

C) Variables definidas por usuario

- Método: MANUAL / MOSQUITO / AIRBLAST / DRON / AVION (según tu MetodoAplicacion)
- Cultivo: CAÑA / CITRUS / GRANOS (según tu Cultivo)
- Prioridad: SEGURIDAD / EQUILIBRADO / EFICACIA (según tu Prioridad)
- Extras: Kp + satélites (si aplica)
- **Nuevo:** tipoProducto + tamGota

2.2 Proceso central (motor de evaluación)

1. Se forma un "paquete de condiciones" (tC, RH, wind, gust, PoP, etc.)
2. Se llama a **SprayAdvisorService.evaluar(...)**
3. La evaluación devuelve:
    - Semáforo (VERDE/AMARILLO/ROJO)
    - scoreDeriva y scoreEficacia
    - deltaT
    - inversionProbable
    - Listado de razones

    - Listado de recomendaciones

4. **Paso adicional implementado recientemente:**
   Se aplica una capa de **“ajustes por producto y gota”** (sin modificar el semáforo base del motor), que:
    - **agrega** razones y recomendaciones,
    - **aclara** riesgos específicos del producto,
    - refuerza decisiones en escenarios típicos de deriva/evaporación.

---

3) Flujo de operación del componente

3.1 Inicio y ubicación

- Por defecto, al entrar al componente se toma la ubicación desde **la estación seleccionada** (localStorage “datos”).
- Si el usuario pulsa “Tomar ubicación del celular”, se solicita permiso y se toma GPS.
- La ubicación seleccionada dispara cargarTodo():
    - cargarKp() (NOAA)
    - cargarActual() (OWM current)
    - cargarPronostico() (OWM forecast)

3.2 Evaluación del “Ahora”

evaluarDesdeOWMActual(json):

- Extrae variables (tC, RH, viento, ráfaga, dt, timezone, sunrise, sunset, weather…)
- Llama al motor:
  advisor.evaluar(condiciones, metodo, cultivo, prioridad, extrasDecision())
- Aplica ajustes por producto y gota:
  applyProductoExtras(base, ctx)

3.3 Evaluación del pronóstico

evaluarPronostico(list, city):

- Toma las próximas ~36h (12 bloques de 3h)
- Para cada bloque:

    - arma condiciones
    - evalúa con motor base
    - aplica extras producto/gota

---

4) Lógica de evaluación meteorológica (criterios usados por el motor)

Nota: El motor SprayAdvisorService concentra la mayor parte de la decisión. En el componente se "arma el paquete" y se enriquecen las recomendaciones.

4.1 Componentes meteorológicos principales

A) Deriva
Factores típicos considerados:

- Viento medio (principal)
- Ráfagas (cuando existen)
- Estabilidad atmosférica (indicada indirectamente por inversión probable)
- Condiciones que favorecen gotas pequeñas o evaporación (ΔT alto, aire seco)

B) Eficacia
Factores típicos:

- Evaporación y pérdida de depósito (ΔT alto, HR baja, temperatura alta)
- Riesgo de lavado o baja efectividad por precipitación (PoP en pronóstico)
- (Potencialmente) necesidad de cobertura (producto/cultivo)

C) Inversión térmica (riesgo)

- Se estima como condición de estabilidad atmosférica (a menudo nocturna/madrugada)
- En inversión se incrementa riesgo de deriva "a distancia" por suspensión de nube

D) ΔT (Delta T)

- Indicador práctico para evaporación potencial de gota
- ΔT alto → mayor evaporación, gotas más pequeñas, mayor deriva y menor depósito

4.2 Prioridad elegida por el usuario

El componente contempla que la “interpretación” cambia con prioridad:

- **SEGURIDAD:** penaliza fuertemente deriva/inversión/ráfagas
- **EFICACIA:** puede tolerar un poco más deriva si mejora depósito/cobertura, pero penaliza evaporación/lavado
- **EQUILIBRADO:** punto medio

---

5) Incorporación de variables nuevas (producto y tamaño de gota)

Estos campos **no complican la UX** porque:

- Tipo de producto tiene 3 opciones comunes.
- Tamaño de gota se inicializa automáticamente con un valor “usual” por método (si el usuario no lo cambió).
- El usuario puede modificar y ver cambios inmediatos en las recomendaciones.

5.1 Valores por defecto

- Tipo de producto: **HERBICIDA**
- Tamaño de gota: “usual” según método, por ejemplo:
    - Manual/Mosquito → MEDIA
    - Dron/Avión → FINA
    - Airblast → FINA
      (Estos defaults se aplican solo si el usuario no “tocó” gota manualmente.)

5.2 Efecto sobre la decisión

La implementación actual está diseñada para:

- Mantener el semáforo base estable y confiable (motor),
- pero **hacer más específica la recomendación** con conocimiento operativo.

Ejemplos de reglas implementadas:

Herbicidas

- Si gota fina/media → agrega advertencia de deriva.
- Recomienda gota gruesa/muy gruesa y boquillas antideriva.

- Si viento ≥ 8 km/h y gota no es gruesa → refuerza advertencias.

Fungicidas / Insecticidas

- Si gota muy gruesa → alerta de posible pérdida de cobertura.
- Si gota fina con viento moderado → alerta de deriva y sugiere subir a media/gruesa.

Interacción con calor/HR baja

- Si T alta y HR baja y gota fina → alerta por evaporación/deriva y sugiere reprogramar o aumentar gota.

---

6) Salidas del componente (lo que ve el usuario)

6.1 Semáforo y métricas

Para "Ahora":

- Semáforo (VERDE/AMARILLO/ROJO)
- Scores: deriva y eficacia
- ΔT
- Inversión probable (Sí/No)

Para pronóstico:

- Semáforo por bloque de 3h
- Variables (Temp/HR/Viento/PoP)
- Explicación por bloque (modal "por qué")

6.2 Razones y recomendaciones

- **Razones:** explican "qué está empujando la decisión" (viento, inversión, delta T, etc.)
- **Recomendaciones:** acciones concretas, por ejemplo:
    - cambiar horario,
    - aumentar tamaño de gota,
    - reducir altura,
    - evitar bordes/zonas sensibles,
    - no aplicar si hay inversión o ráfagas fuertes,

- revisar GNSS/Kp en dron/avión.

---

7) Factores típicos y recomendaciones esperables (catálogo resumido)

7.1 Factores que tienden a empeorar el semáforo (riesgo)

- Viento moderado/alto (deriva)
- Ráfagas presentes (deriva intermitente)
- Inversión probable (deriva a distancia)
- ΔT alto / HR baja / T alta (evaporación)
- PoP alta en pronóstico (lavado/eficacia)
- Kp elevado + pocos satélites (riesgo operativo en dron/avión)

7.2 Recomendaciones típicas generadas

Para reducir deriva

- Aumentar tamaño de gota
- Bajar altura de aplicación
- Reducir velocidad de avance
- Evitar bordes y zonas sensibles a sotavento
- Reprogramar si hay inversión probable

Para mejorar eficacia (depósito)

- Evitar horas de máximo calor y baja humedad
- Ajustar gota según producto (cobertura vs deriva)
- Evitar ventanas con PoP alta (o considerar “rainfastness”)

Para dron/avión (operativo)

- Precaución con Kp elevado
- Revisar GNSS satélites (margen de seguridad mayor si bajo)
- Evitar operar cerca de límites sensibles con incertidumbre de navegación

---

8) Limitaciones actuales y recomendaciones de mejora (para Dirección)

8.1 Dependencia del proveedor meteorológico

Actualmente “Aplicaciones” usa OWM como fuente meteorológica. Esto es consistente para:

- Ubicación GPS,
- y estaciones cuando no hay datos directos “micro” (aunque en este componente se decidió OWM para homogeneidad).

Recomendación: en el futuro, permitir conmutar entre:

- Datos de estación EEAOC (si confiables y disponibles),
- y OWM como respaldo.

8.2 Producto y gota actualmente no modifican el semáforo base

El diseño actual evita “sobrecastigar” al usuario con cambios de semáforo sin validación extensa.
Mejora opcional: definir reglas de ponderación que sí modifiquen semáforo (por ejemplo, Herbicida + gota fina + viento>10 ⇒ forzar ROJO). Esto requiere consenso técnico y validación con campo.

8.3 Variables no incorporadas por simplicidad

No se ingresan:

- formulación (EC, SC, WG…),
- dosis,
- “rainfastness”,
- volumen/ha,
- altura de barra/boquilla,
- sensibilidad del blanco y distancia a zonas sensibles.

Se decidió mantener UX simple.
Mejora opcional: modo “Avanzado” para usuarios técnicos (sin afectar modo simple).

---

9) Conclusión

El componente **Aplicaciones** implementa un esquema robusto de decisión basado en:

- meteorología actual y pronosticada,
- método/cultivo/prioridad,

- y factores de seguridad operativa (Kp/GNSS).

Los cambios recientes agregan valor operativo sin complejizar la experiencia:

- **tipo de producto** y **tamaño de gota** introducen contexto agronómico real,
- ajustando explícitamente las **recomendaciones y factores condicionantes**, especialmente para herbicidas (deriva) y fungicidas/insecticidas (cobertura).

Esto permite una guía clara y práctica para reprogramar o ajustar técnica, y aporta trazabilidad al usuario mediante explicaciones “por qué”.